
SQL - Datentypen

BITLC | Tom Selig
7. August 2026

Genaue numerische Datentypen

Datentyp	Inhalt	Darstellbarer Bereich	Speicherbedarf
bit	Binärwert	0 bis 1	max. 1 Byte
tinyint	Ganzzahl	0 bis 255	1 Byte
smallint	Ganzzahl	-2^{15} bis $2^{15} - 1$	2 Byte
int	Ganzzahl	-2^{31} bis $2^{31} - 1$	4 Byte
bigint	Ganzzahl	-2^{63} bis $2^{63} - 1$	8 Byte
smallmoney	Währung	$-2^{31} / 10^4$ bis $2^{31} / 10^4 - 1$	4 Bytes
money	Währung	$-2^{63} / 10^4$ bis $2^{63} / 10^4 - 1$	8 Bytes
decimal / numeric	Dezimalzahl	Je nach Anzahl Stellen und Anzahl Dezimalstellen, maximal $-10^{38} + 1$ bis $10^{38} - 1$	5 Bytes (1-9 Stellen) 9 Bytes (10-19 Stellen) 13 Bytes (20-28 Stellen) 17 Bytes (29-38 Stellen)

Ungefähre numerische Datentypen

Datentyp	Inhalt	Darstellbarer Bereich	Speicherbedarf
float	Gleitkommazahl	-1,79E+308 bis -2,23E-308 0 2,23E-308 bis 1,79E+308	4 Byte (7 Stellen) 8 Byte (15 Stellen)
real	Gleitkommazahl	-3,40E+38 bis -1,18E-38 0 1,18E-38 bis 3,40E+38	4 Byte

Gleitkommazahlen sind immer Näherungswerte, daher können nicht alle Zahlen im angegebenen Bereich exakt dargestellt werden.

Beispiel: `DECLARE @f float = 29545428.022495;`
`SELECT STR(@f, 28, 10);`

Ausgabe: 29545428.0224950020

Datum- und Uhrzeittypen

Datentyp	Inhalt	Bereich	Speicherbedarf
date	Datum	0001-01-01 bis 9999-12-31	3 Bytes
time	Uhrzeit	00:00:00.0000000 bis 23:59:59.9999999	5 Bytes
datetime	Datum und Uhrzeit	1753-01-01 bis 9999-12-31 00:00:00.000 bis 23:59:59.997	8 Bytes
datetime2	Datum und Uhrzeit	0001-01-01 bis 9999-12-31 00:00:00.0000000 bis 23:59:59.9999999	6-8 Bytes je nach Genauigkeit
datetimeoffset	Datum und Uhrzeit und Zeitzone	0001-01-01 bis 9999-12-31 00:00:00.0000000 bis 23:59:59.9999999 -14:00 bis +14:00	8-10 Bytes je nach Genauigkeit
smalldatetime	Datum und Uhrzeit	1900-01-01 bis 2079-06-06 00:00 bis 23:59	4 Bytes

Zeichendatentypen

Datentyp	Größe*	Speicherbedarf
char(n)	n = [1 ... 8.000] => max. 8.000 Zeichen	n Byte
varchar(n)	n = [1 ... 8.000] => max. 8.000 Zeichen	(0 bis n) + 2 Byte
varchar(max)	max. $2^{31} - 1$ Zeichen	max. 2 GB
nchar(n)	n = [1 ... 4.000] => max. 4.000 Zeichen	2 * n Byte
nvarchar(n)	n = [1 ... 4.000] => max. 4.000 Zeichen	2 * (0 bis n) + 2 Byte
nvarchar(max)	max. $2^{30} - 1$ Zeichen	max. 2 GB

* n gibt immer die Länge der Zeichenkette in Byte an, niemals die Anzahl der Zeichen.

Die Anzahl Zeichen, die gespeichert werden können, hängt von der gewählten Collation ab. Auch char(n)- und varchar(n)-Spalten können je nach Codepage Zeichen speichern, die zwei oder drei Byte belegen.

Bei nchar(n)- und nvarchar(n)-Spalten belegen die Zeichen jeweils mindestens zwei Byte, können aber je nach Collation auch vier Byte belegen.

Konvertierung von Datentypen

	From	To	binary	varbinary	char	nchar	varchar	nvarchar	datetime	date	time	datetimeoffset	datetime2	decimal	numeric	float	real	bigint	int(IN4)	smallint(IN2)	tinyint(IN1)	money	smallmoney	bit	timestamp	uniqueidentifier	image	ntext	text	sql_variant	xml	json	CLR UDT	hierarchyid
binary			•						•	•	•					×	×																	
varbinary				•					•	•	•					×	×																	
char			•	•																				•										
varchar			•		•																			•										
nchar			•		•	•																		•										
nvarchar			•		•	•	•																	•										
datetime			•						•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
smalldatetime			•						•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
date			•						•	×					×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
time			•						•						×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
datetimeoffset			•						•						×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
datetime2			•						•					×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
decimal														•	•										×	×	×	×	×	×	×	×	×	
numeric														•	•										×	×	×	×	×	×	×	×	×	
float																•									×	×	×	×	×	×	×	×	×	
real																	•								×	×	×	×	×	×	×	×	×	
bigint																		•							×	×	×	×	×	×	×	×	×	
int(IN4)																			•						×	×	×	×	×	×	×	×	×	
smallint(IN2)																				•					×	×	×	×	×	×	×	×	×	
tinyint(IN1)																					•				×	×	×	×	×	×	×	×	×	
money																						•			×	×	×	×	×	×	×	×	×	
smallmoney																							•		×	×	×	×	×	×	×	×	×	
bit																								•		×	×	×	×	×	×	×	×	
timestamp																									•	×	×	×	×	×	×	×	×	
uniqueidentifier																										•	×	×	×	×	×	×	×	
image																											•	×	×	×	×	×	×	
ntext																												•	×	×	×	×	×	
text																													•	×	×	×	×	
sql_variant																														•	×	×	×	
xml																															○	×	×	
json																																•	×	
CLR UDT																																	•	
hierarchyid																																	•	

• Explicit conversion

◻ Implicit conversion

×

◆ Requires explicit CAST to prevent the loss of precision or scale that might occur in an implicit conversion.

○ Implicit conversions between xml data types are supported only if the source or target is untyped xml. Otherwise, the conversion must be implicit.

<https://docs.microsoft.com/de-de/sql/t-sql/data-types/data-type-conversion-database-engine>